

CONTEXTE

Le formulaire d'audit (React + Vite PWA, backend Node/Express/PostgreSQL) a des questions définies dynamiquement en base (tables survey_templates > survey_sections > survey_questions). Chaque question a un champ `conditional\_logic` (JSONB, actuellement inutilisé) et un champ `is\_required` (boolean).

OBJECTIF

Implémenter un système de photos à 3 niveaux d'obligation, sans changer le schéma de base (le champ conditional_logic existe déjà) :

- TIER 1 (toujours obligatoire) : les questions de type "photo" qui correspondent aux preuves exigées contractuellement par IHS. Doivent avoir is_required = true en dur.

Liste exacte des sections/questions concernées dans le template d'audit :

- Identification du site (IHS Site ID / référence Site Audit)
- Charge des tenants → Site Load
- Groupe électrogène → marque/capacité DG
- Power Cabinet / Rectifier → rectifier et modules
- Batteries de secours → batteries
- RMS & chaîne bout en bout → ATS/autres équipements
- Faisabilité solaire hybride → installation solaire

- TIER 2 (conditionnel) : les questions de type "photo" dont l'obligation dépend de la réponse à une ou plusieurs autres questions de la MÊME section. Convention JSON à écrire dans `conditional\_logic` de la question photo concernée :

```
{  
  "requiredIf": {  
    "anyOf": [  
      { "question_id": "<uuid question état 1>", "in": ["NOK", "En panne", "Défaillant"] },  
      { "question_id": "<uuid question état 2>", "in": ["NOK", "En panne", "Défaillant"] }  
    ]  
  }
```

```
}  
}
```

Règle de génération automatique (à écrire comme script/migration réutilisable, pas en dur) :
pour chaque section qui contient au moins une question de type "photo", repérer toutes les questions de type "select" ou "boolean" de la même section dont la liste `options` contient une valeur parmi ["NOK", "En panne", "Défaillant", "Non"], et générer le bloc `requiredIf` ci-dessus sur la question photo de la section, en listant TOUTES ces questions en `anyOf`.

- TIER 3 (libre) : toute autre question de type "photo" — `is_required = false`, `conditional_logic = null`. Reste dans l'UI mais jamais bloquant.

TÂCHES

1. Backend — écrire un script `src/db/seed/apply-photo-tiers.js` qui :

- se connecte à la base (réutiliser `src/config/db.js`)
- pour chaque template actif, applique la classification ci-dessus par UPDATE sur `survey_questions` (`is_required` et `conditional_logic`)
- est idempotent (rejouable sans dupliquer/casser un état déjà correct)
- log un résumé (X questions passées en Tier 1, Y en Tier 2 avec liste des sections concernées, Z laissées en Tier 3)

Ajouter le script npm correspondant dans `package.json` : "photos:apply-tiers".

2. Frontend — dans `SurveyPage.jsx` (ou équivalent), avant de permettre au technicien de passer à la section suivante ou de soumettre l'audit :

- évaluer pour chaque question photo présente dans la section actuelle si ``conditional_logic.requiredIf`` existe
- si oui, vérifier les réponses déjà saisies dans l'état local du formulaire contre la règle ``anyOf`` (au moins une condition de la liste doit matcher pour déclencher l'obligation)
- si déclenché ET qu'aucune photo n'a encore été prise pour cette question → bloquer

la navigation avec un message clair ("Photo obligatoire : au moins une anomalie a été signalée dans cette section") et scroller/mettre en évidence le champ photo concerné

- si `is_required = true` (Tier 1) sans `conditional_logic` → comportement déjà existant (validation simple de présence)
- Tier 3 : aucun changement de comportement

3. Écrire une fonction utilitaire pure `evaluateRequiredIf(rule, answersMap)` réutilisable (testable indépendamment de React), plutôt que la logique inline dans le composant.

CRITÈRES D'ACCEPTATION

- Un audit avec toutes les réponses "OK" peut être soumis sans aucune photo Tier 2/3 prise.
- Un audit avec au moins une réponse "NOK" dans une section ayant une photo Tier 2 est bloqué tant que cette photo n'est pas prise, avec un message explicite.
- Les 7 photos Tier 1 restent bloquantes dans tous les cas, comme avant.
- Rejouer `npm run photos:apply-tiers` deux fois de suite ne change rien au deuxième run.